



Voltik

Monitorização preditiva de glicemia, com a assistente Iris

Caderno de Encargos

Unidade curricular

Projeto de Tecnologias e Sistemas de Informação & Integração de Sistemas e Aplicações

Instituição

Instituto Politécnico da Maia (IPMAIA) — CTeSP TPSI

Elementos do grupo

**Rui Passos — A048863
Afonso Carvalho — A049948**

Data de entrega

1 de outubro de 2026



Índice

1. Introdução	3
1.1 Descrição do projeto	3
1.2 Problema a resolver	3
1.3 Objetivos	3
2. Dados da aplicação	4
3. Níveis de acesso	6
4. Requisitos funcionais	6
5. Protótipo	8
5.1 Aplicação móvel	8
5.2 Portal web	10
6. Tecnologias previstas	11



1. Introdução

1.1 Descrição do projeto

O **Voltik** é uma aplicação móvel e web que acompanha, em tempo real, a glicemia de pessoas com diabetes e antecipa situações de risco antes de acontecerem. A aplicação liga-se por Bluetooth ao sensor de glicemia contínua que a pessoa já usa, cruza esses valores com a atividade física registada por relógios e pulseiras, e aplica um modelo de aprendizagem automática que aprende o padrão de cada utilizador.

Em vez de avisar quando o valor já está baixo, o Voltik avisa antes: indica que, mantendo o ritmo atual, existe risco de hipoglicemia nos próximos minutos, e sugere uma ação concreta, como fazer uma pausa e comer 15 g de hidratos.

A solução inclui a **Iris**, a assistente de inteligência artificial do Voltik, que transforma os dados em explicações simples para o paciente e em relatórios técnicos para o profissional de saúde. Inclui também um diário alimentar sem esforço, teleconsultas e mensagens com a equipa clínica, e um modo cuidador para um familiar acompanhar à distância.

O serviço é totalmente online: consultas, acompanhamento e relatórios acontecem na aplicação ou no portal web, sem deslocações. A aplicação móvel e o portal web oferecem exatamente as mesmas funcionalidades, para que ninguém fique dependente de ter um computador.

Nota O Voltik destina-se a trabalhadores de profissões fisicamente exigentes, a utilizadores particulares e a pessoas idosas. Por isso, a interface é pensada para ser usada tanto por alguém de 80 anos como por alguém de 20: letra grande, botões grandes e estados sempre explicados por texto, não só por cor.

1.2 Problema a resolver

Os sensores de glicemia contínua existentes são reativos: comunicam o valor atual e alertam quando esse valor já ultrapassou um limite. Nessa altura a pessoa já está em hipoglicemia e tem pouco tempo para reagir. Numa obra, em cima de um andaime ou a conduzir, esse intervalo é crítico.

Estas soluções também ignoram o contexto físico. O mesmo valor de glicemia significa coisas diferentes em repouso e a meio de um esforço intenso, porque o exercício acelera o consumo de glicose. Sem esse contexto, qualquer previsão é pobre.

Registar a alimentação é outra barreira: a maioria das pessoas não sabe quantos hidratos tem uma refeição, e registar tudo no momento é cansativo. Por fim, o acompanhamento é distante: o profissional de saúde só vê os dados na consulta seguinte, muitas vezes meses depois, e um familiar de uma pessoa idosa raramente tem forma simples de saber se está tudo bem.

1.3 Objetivos

- Antecipar episódios de hipoglicemia com base no histórico de glicemia e no esforço físico.
- Garantir o funcionamento sem Internet, incluindo leitura do sensor e emissão de alertas, sem perder nenhuma leitura.



- Simplificar o registo alimentar: planear refeições com antecedência ou registar na hora, com estimativa automática de hidratos a partir de porções simples.
- Explicar os dados em linguagem adequada a cada pessoa, através da assistente Iris.
- Aproximar o paciente da equipa clínica, com teleconsultas e mensagens dentro da aplicação.
- Permitir que um familiar acompanhe à distância, com autorização expressa do paciente.
- Disponibilizar a solução em cloud, a empresas e a particulares, com as mesmas funcionalidades no telemóvel e na web.

2. Dados da aplicação

A base de dados tem 29 entidades, organizadas em sete módulos. A tabela indica, para cada uma, o nome da tabela na base de dados e a informação que guarda.

Entidade	Informação armazenada
1. Identidade, contas e empresas	
Utilizador utilizadores	Nome, email, telemóvel, estado da conta, palavra-passe (só em contas com login próprio) e datas
Identidade externa identidades_externas	Fornecedor do login (Microsoft, Google, Apple ou Facebook) e identificador da conta nesse fornecedor
Perfil perfis_utilizador	Tipo de perfil (paciente, cuidador, profissional de saúde, gestor, administrador), estado e, no caso do gestor, a empresa que gere
Organização organizacoes	Empresa parceira: designação, NIF, setor, lugares contratados, datas e estado do contrato
Código de convite codigos_convite_empresa	Código, empresa, quem o criou e quem o usou, estado (disponível, utilizado, expirado, revogado) e validade
Subscrição subscricoes_b2c	Quem paga, paciente abrangido, plano (individual ou familiar), preço mensal, renovação, estado e datas
2. Paciente e cuidadores	
Paciente pacientes	Tipo de diabetes, terapia, intervalo alvo, limiar crítico, profissão, peso, altura e empresa associada
Contacto de emergência contactos_emergencia	Nome, parentesco, telefone, prioridade e aviso por SMS
Vínculo de cuidador vinculos_cuidador	Paciente, cuidador, nível de permissão (só alertas, alertas e valores, acesso completo), estado e datas de concessão e revogação
3. Telemetria	
Dispositivo dispositivos	Sensor de glicemia, relógio ou pulseira: tipo, marca e modelo, número de série, estado da ligação, bateria e validade do sensor
Leitura de glicemia leituras_glicemia	Valor, tendência, origem, instante da leitura, instante da sincronização, dispositivo e identificador único contra duplicações
Registo de insulina registos_insulina	Tipo, marca, unidades, hora, motivo e refeição associada
Atividade física registos_atividade_fisica	Atividade, início, duração, intensidade, passos, ritmo cardíaco médio, calorias e dispositivo de origem



Entidade	Informação armazenada
4. Nutrição	
Alimento alimentos	Nome, marca, código de barras, categoria e origem (FatSecret, pratos portugueses ou criado pelo utilizador)
Porção de alimento porcoes_alimento	Descrição da porção (por exemplo, 1 prato ou 1 unidade), quantidade, hidratos, calorias e restantes nutrientes
Refeição do diário refeicoes_diario	Dia, tipo de refeição, hora prevista, estado (planeada, consumida, cancelada) e totais de hidratos e calorias
Item de refeição itens_refeicao	Alimento, porção, quantidade e hidratos calculados
5. Previsão, alertas e Iris	
Previsão de glicemia previsoes_glicemia	Valor previsto, horizonte temporal, intervalo de confiança, risco e versão do modelo
Alerta alertas	Tipo, gravidade, leitura ou previsão de origem, ação sugerida, estado e quem o confirmou
Conversa com a Iris interacoes_iris_chat	Pergunta, resposta da Iris, contexto usado e avaliação do utilizador
6. Telemedicina e comunicação	
Profissional de saúde profissionais_saude	Número de cédula profissional, especialidade, instituição e estado
Acompanhamento clínico atribuicoes_paciente_profissional	Paciente, profissional que o acompanha, datas e estado
Teleconsulta teleconsultas	Paciente, profissional, data e hora, duração, estado, sala de videochamada e notas clínicas
Conversa conversas_chat	Paciente, tipo de canal (paciente–médico, paciente–cuidador, cuidador–médico) e tópico
Mensagem mensagens_chat	Conversa, autor, texto, anexo (por exemplo, um relatório), data e leitura
Relatório clínico relatorios_clinicos	Período, tempo no intervalo, média, variabilidade, episódios baixos e altos, resumo da Iris e PDF
7. RGPD e notificações	
Registo de auditoria auditoria_acesso_dados	Quem acedeu, a que paciente, que operação, endereço IP e data
Consentimento consentimentos	Tipo de consentimento, versão do documento aceite, data de aceitação e de revogação
Token de notificação tokens_notificacao	Plataforma (Android, iOS ou web) e identificador para o envio de notificações push



3. Níveis de acesso

Perfil	Pode	Não pode
Visitante	Ver a página inicial e a informação pública; criar conta	Aceder a qualquer dado de saúde ou área privada
Paciente	Ver glicemia, previsões e histórico; receber alertas; usar o diário; falar com a Iris; marcar teleconsultas e enviar mensagens; gerir cuidadores, dispositivos e subscrição; exportar os seus dados	Ver dados de outros utilizadores; alterar registos de auditoria
Cuidador	Receber alertas e ver os dados que cada paciente autorizou; ver a hora da última sincronização; enviar mensagens	Alterar dados do paciente; ver pacientes que não o autorizaram
Profissional de saúde	Ver os pacientes que lhe deram acesso; consultar gráficos, diário, alertas e relatórios técnicos; realizar teleconsultas; enviar mensagens; exportar relatórios	Ver pacientes sem autorização; alterar leituras dos sensores
Gestor de empresa	Gerar e revogar códigos de convite; ver lugares utilizados e indicadores agregados e anónimos	Ver a glicemia ou qualquer dado individual dos trabalhadores
Administrador	Gerir contas, organizações e contratos; consultar auditoria; gerir versões do modelo de previsão	Ver dados de saúde fora de um pedido de suporte autorizado

Privacidade Os dados de saúde pertencem ao paciente. Nem a empresa empregadora nem qualquer outro perfil acede a valores individuais sem autorização expressa do próprio, que pode ser retirada a qualquer momento.

4. Requisitos funcionais

RF01 Autenticação

O sistema deve permitir criar conta com email e palavra-passe e entrar com contas Microsoft, Google, Apple e Facebook.

RF02 Plano empresarial

O trabalhador de uma empresa parceira ativa o acesso com um código de convite individual, de utilização única e com validade.

RF03 Perfil e subscrição

O utilizador edita os seus dados, o intervalo alvo e os contactos de emergência, e gere a subscrição. Ao sair da empresa, passa para o plano individual sem perder o histórico.

**RF04 Ligação ao sensor**

A aplicação emparelha-se por Bluetooth Low Energy com o sensor de glicemia contínua e recebe as leituras em tempo real, sem necessitar de Internet.

RF05 Funcionamento sem rede

Sem rede, a aplicação continua a ler e a guardar as leituras e avisa o utilizador de que os alertas se mantêm ativos. Ao recuperar a ligação, sincroniza tudo automaticamente, sem perdas nem duplicações.

RF06 Wearables

Com autorização, a aplicação importa dados de atividade de relógios e pulseiras através do Health Connect (Android) e do HealthKit (iOS).

RF07 Diário alimentar

O utilizador pode planear as refeições de dias futuros ou registá-las à medida que come, por refeição do dia. Escolhe o prato e a quantidade numa unidade simples (meio prato, um prato, uma unidade, um copo) e o sistema estima os hidratos automaticamente, a partir da base de dados alimentar FatSecret e de uma tabela própria de pratos portugueses. As refeições planeadas confirmam-se com um toque.

RF08 Insulina e atividade

O utilizador regista doses de insulina e atividade física que o relógio não tenha captado.

RF09 Previsão de risco

Um modelo de aprendizagem automática estima o risco de hipoglicemia a 30 minutos, a partir da glicemia, da tendência, das refeições e do esforço físico.

RF10 Alertas

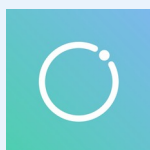
O sistema emite alertas preditivos com ação sugerida, alertas de valor crítico e avisos de perda de ligação. Os alertas são gerados no próprio dispositivo e funcionam sem Internet.

RF11 Histórico

O histórico apresenta leituras, refeições, alertas e relatórios, com períodos predefinidos (dia, semana, mês) e um período personalizado com datas de início e fim.

RF12 Relatórios

O sistema gera relatórios com tempo no intervalo alvo, média, episódios baixos e altos e relação entre atividade e glicemia, exportáveis em PDF e partilháveis com o profissional de saúde.

**RF13 Assistente Iris**

A Iris escreve os resumos dos relatórios em linguagem simples para o paciente e cuidador, e técnica para o profissional de saúde, e responde a perguntas sobre o histórico do utilizador. A Iris nunca sugere doses de insulina.



RF14 Teleconsultas

O paciente marca consultas escolhendo profissional, dia e hora, e realiza-as por videochamada na aplicação ou no portal. Todas as consultas são online.

RF15 Mensagens

Paciente, cuidador e profissional de saúde trocam mensagens, com possibilidade de anexar relatórios.

RF16 Modo cuidador

O paciente convida cuidadores com um código, define o nível de permissão e pode retirar o acesso a qualquer momento. O cuidador vê sempre a hora da última sincronização.

RF17 Área do profissional

O profissional consulta a lista de pacientes com pesquisa e filtros, abre a ficha de cada um e gere a sua agenda de teleconsultas.

RF18 Gestão de organizações

O gestor da empresa gera e revoga códigos de convite e consulta indicadores agregados e anónimos.

RF19 Administração

O administrador gere contas, organizações, contratos e versões do modelo de previsão.

RF20 Paridade entre plataformas

Todas as funcionalidades existem na aplicação móvel e no portal web, para todos os perfis.

5. Protótipo

Foi desenvolvido um protótipo navegável da aplicação móvel e do portal web, com todos os perfis de utilizador e dados de exemplo. As imagens seguintes mostram os ecrãs principais; o protótipo será demonstrado na apresentação.

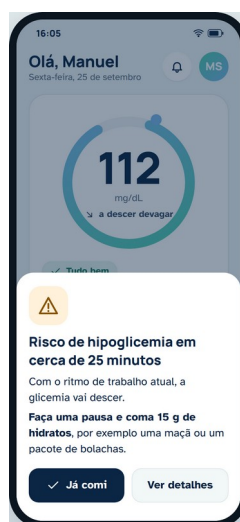
5.1 Aplicação móvel



Login com contas externas



Início: glicemia e previsão



Alerta preditivo



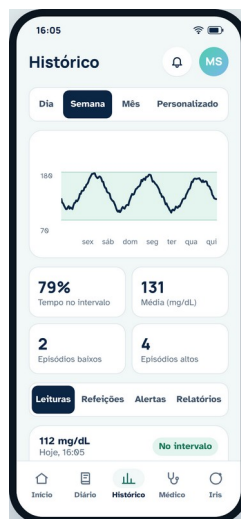
Funcionamento sem rede



Diário alimentar



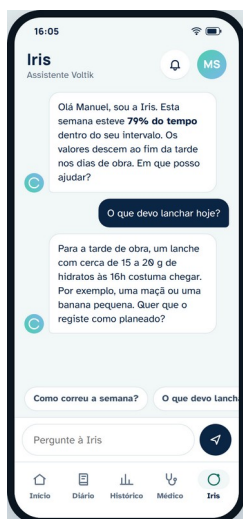
Refeição com estimativa de hidratos



Histórico por período



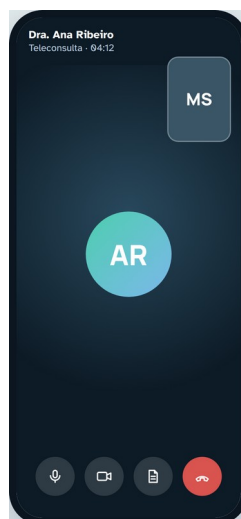
Relatório com resumo da Iris



Conversa com a Iris



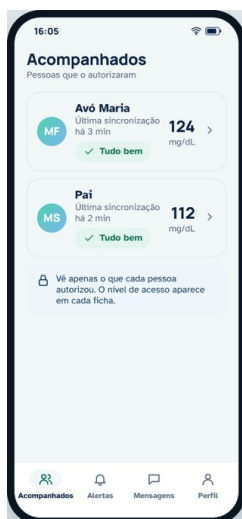
Teleconsultas



Videochamada



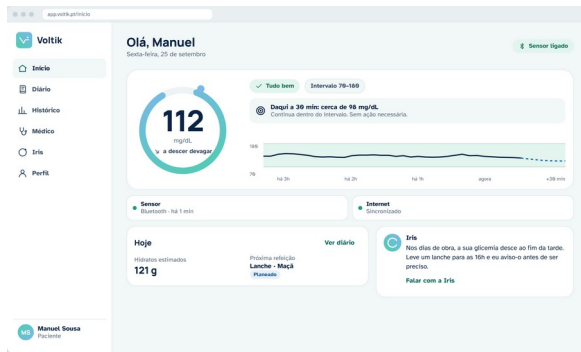
Gestão de cuidadores



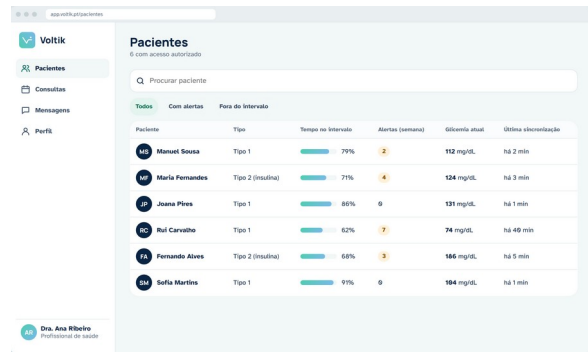
Cuidador: pessoas acompanhadas



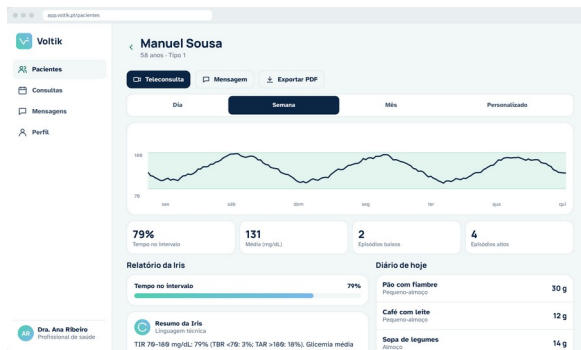
5.2 Portal web



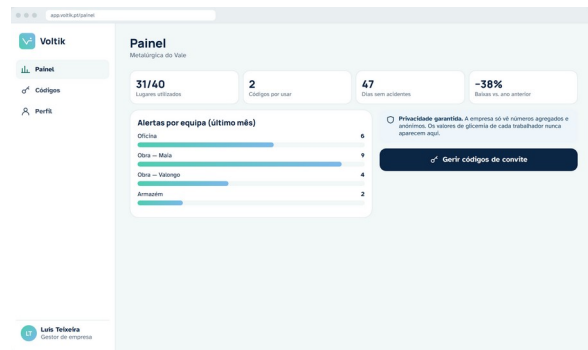
Início do paciente



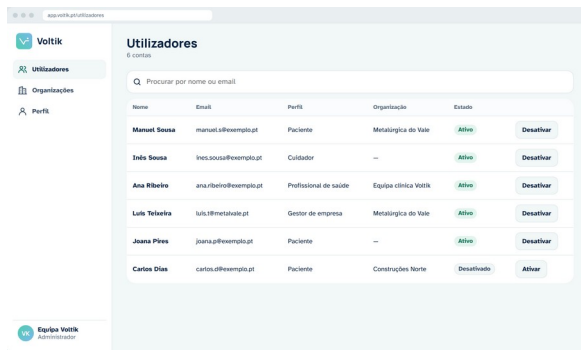
Lista de pacientes do profissional



Ficha do paciente com relatório técnico



Painel do gestor de empresa



Gestão de utilizadores



6. Tecnologias previstas

Componente	Tecnologia
Aplicação Android	Kotlin com Jetpack Compose, desenvolvida no Android Studio
Aplicação iOS	Swift com SwiftUI, desenvolvida no Xcode
Portal web	Vue 3
Backend	Go, com API REST documentada em OpenAPI
Modelo de previsão	Python com FastAPI; treino com dados públicos de investigação e dados simulados
Base de dados	PostgreSQL na cloud (29 tabelas); SQLite no dispositivo para funcionamento sem rede
Base de dados alimentar	FatSecret Platform API, complementada por uma tabela própria de pratos portugueses
Autenticação	OAuth 2.0 / OpenID Connect com contas Microsoft, Google, Apple e Facebook
Assistente Iris	API Google Gemini
Sensor de glicemia	Bluetooth Low Energy, validado com simuladores
Wearables	Health Connect (Android) e HealthKit (iOS)
Notificações	Firebase Cloud Messaging (Android) e APNs (iOS)
Teleconsultas	Videochamada WebRTC integrada na aplicação e no portal
Alojamento	Oracle Cloud Infrastructure, Ubuntu Server LTS, contentores Docker
Integração contínua	Jenkins: construção, testes e publicação automáticas
Gestão do projeto	Scrum com Jira; código em GitHub

Nota A arquitetura da solução e a justificação de cada tecnologia são apresentadas no Relatório de Viabilidade Tecnológica.